

SQL 연습 #3

MySQL로 배우는 데이터베이스 개론과 실습

실습 자료

- https://syntaxwiki.com:3026
- practice2.sql

SELECT 문

❖ 쿼리 실행 순서

```
SELECT [ALL | DISTINCT] 속성이름(들)
FROM          테이블이름(들)
[WHERE        검색조건(들)]
[GROUP BY     속성이름]
[HAVING       검색조건(들)]
[ORDER BY     속성이름 [ASC | DESC]]
--------------------------------------------------------------------------------
[ ] : 대괄호 안의 SQL 예약어들은 선택적으로 사용한다.
| : 선택 가능한 문법들 중 한 개를 사용할 수 있다.
```

- ❖ FROM -> WHERE -> GROUP BY -> HAVING -> SELECT -> ORDER BY
- ❖ ASC: 오름차순, DESC: 내림차순
- ❖ DISTINCT: 중복 제거

마당서점의 데이터

bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구아는 사람	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
10	Olympic Champions	Pearson	13000

Book 테이블

orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate
1	1	1	6000	2014-07-01
2	1	3	21000	2014-07-03
3	2	5	8000	2014-07-03
4	3	6	6000	2014-07-04
5	4	7	20000	2014-07-05
6	1	2	12000	2014-07-07
7	4	8	13000	2014-07-07
8	3	10	12000	2014-07-08
9	2	10	7000	2014-07-09
10	3	8	13000	2014-07-10

Orders 테이블

custid	name	address	phone
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001
5	박세리	대한민국 대전	NULL

Customer 테이블

마당서점의 데이터

Book(bookid, bookname, publisher, price)

bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000

Orders(orderid, custid, bookid, saleprice, orderdate)

orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate
1	1	1	6000	2014-07-01

Customer(custid, name, address, phone)

custid	name	address	phone
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001

마당서점의 데이터 테이블 관계

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

- **Customer 테이블을 Orders 테이블과 조건 없이 연결해보자. Customer와 Orders 테이블의 합체 결과 투플의 개수는 고객이 다섯 명이고 주문이 열 개이므로 5×10 해서 50이 된다.**

```
SELECT    *
FROM      Customer, Orders;
```

```
SELECT    *
FROM      Customer JOIN Orders;
```

```
SELECT    count(*)
FROM      Customer, Orders;
```

custid	name	address	phone	orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001	1	1	1	6000	2014-07-01
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	1	1	1	6000	2014-07-01
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	1	1	1	6000	2014-07-01
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	1	1	1	6000	2014-07-01
5	박세리	대한민국 대전	NULL	1	1	1	6000	2014-07-01
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001	2	1	3	21000	2014-07-03
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	2	1	3	21000	2014-07-03
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	2	1	3	21000	2014-07-03
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	2	1	3	21000	2014-07-03
5	박세리	대한민국 대전	NULL	2	1	3	21000	2014-07-03
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001	3	2	5	8000	2014-07-03
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	3	2	5	8000	2014-07-03
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	3	2	5	8000	2014-07-03
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	3	2	5	8000	2014-07-03
5	박세리	대한민국 대전	NULL	3	2	5	8000	2014-07-03
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001	4	3	6	6000	2014-07-04
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	4	3	6	6000	2014-07-04
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	4	3	6	6000	2014-07-04
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	4	3	6	6000	2014-07-04
			… 중략 …					
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001	10	3	8	13000	2014-07-10
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	10	3	8	13000	2014-07-10
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	10	3	8	13000	2014-07-10
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	10	3	8	13000	2014-07-10
5	박세리	대한민국 대전	NULL	10	3	8	13000	2014-07-10

그림 3-16 Customer와 Orders 테이블의 합체

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 조인_2개의 테이블을 합체해보자

고객과 고객의 주문에 관한 데이터를 모두 보이시오.

```
SELECT    *
FROM      Customer, Orders
WHERE     Customer.custid = Orders.custid;
```

custid	name	address	phone	orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001	1	1	1	6000	2014-07-01
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001	2	1	3	21000	2014-07-03
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	3	2	5	8000	2014-07-03
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	4	3	6	6000	2014-07-04
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	5	4	7	20000	2014-07-05
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001	6	1	2	12000	2014-07-07
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	7	4	8	13000	2014-07-07
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	8	3	10	12000	2014-07-08
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	9	2	10	7000	2014-07-09
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	10	3	8	13000	2014-07-10

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 조인 3가지 타입

질의 3-21 #1 고객과 고객의 주문에 관한 데이터를 모두 보이시오. WHERE

```
SELECT    *
FROM      Customer, Orders
WHERE     Customer.custid = Orders.custid;
```

질의 3-21 #2 고객과 고객의 주문에 관한 데이터를 모두 보이시오. JOIN ON

```
SELECT    *
FROM      Customer JOIN Orders ON  Customer.custid = Orders.custid;
```

질의 3-21 #3 고객과 고객의 주문에 관한 데이터를 모두 보이시오. JOIN USING

```
SELECT    *
FROM      Customer JOIN Orders USING(custid);
```

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 조인_2개의 테이블을 합체해보자

고객과 고객의 주문에 관한 데이터를 고객번호 순으로 정렬하여 보이시오.

```
SELECT    *
FROM      Customer, Orders
WHERE     Customer.custid = Orders.custid
ORDER BY  Customer.custid;
```

custid	name	address	phone	orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001	6	1	2	12000	2014-07-07
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001	1	1	1	6000	2014-07-01
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001	2	1	3	21000	2014-07-03
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	3	2	5	8000	2014-07-03
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	9	2	10	7000	2014-07-09
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	4	3	6	6000	2014-07-04
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	8	3	10	12000	2014-07-08
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	10	3	8	13000	2014-07-10
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	5	4	7	20000	2014-07-05
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	7	4	8	13000	2014-07-07

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 조인_2개의 테이블을 합체해보자

고객의 이름과 고객이 주문한 도서의 판매가격을 검색하시오.

```
SELECT    name, saleprice
FROM      Customer, Orders
WHERE     Customer.custid =Orders.custid;
```

name	saleprice
박지성	6000
박지성	21000
김연아	8000
장미란	6000
추신수	20000
박지성	12000
추신수	13000
장미란	12000
김연아	7000
장미란	13000

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 조인_2개의 테이블을 합체해보자

고객별로 주문한 모든 도서의 총 판매액을 구하고, 고객별로 정렬하시오.

```
SELECT      name, SUM(saleprice)
FROM        Customer, Orders
WHERE       Customer.custid =Orders.custid
GROUP BY Customer.name
ORDER BY  Customer.name;
```

name	SUM(saleprice)
김연아	15000
박지성	39000
장미란	31000
추신수	33000

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 조인_3개의 테이블을 합체해보자

고객의 이름과 고객이 주문한 도서의 이름을 구하시오.

CUSTID	NAME	ADDRESS	PHONE
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001
5	박세리	대한민국 대전	(null)

BOOKID	BOOKNAME	PUBLISHER	PRICE
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구아는 여자	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
10	Olympic Champions	Pearson	13000

ORDERID	CUSTID	BOOKID	SALEPRICE	ORDERDATE
1	1	1	6000	14/07/01
2	1	3	21000	14/07/03
3	2	5	8000	14/07/03
4	3	6	6000	14/07/04
5	4	7	20000	14/07/05
6	1	2	12000	14/07/07
7	4	8	13000	14/07/07
8	3	10	12000	14/07/08
9	2	10	7000	14/07/09
10	3	8	13000	14/07/10

그림 3-20 마당서점 데이터 간의 연결

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 조인_3개의 테이블을 합체해보자

질의　고객의 이름과 고객이 주문한 도서의 이름을 구하시오.

```
SELECT    Customer.name, Book.bookname
FROM      Customer, Orders, Book
WHERE     Customer.custid =Orders.custid
          AND Orders.bookid =Book.bookid;
```

name	bookname
박지성	축구의 역사
박지성	축구의 이해
김연아	피겨 교본
장미란	역도 단계별기술
추신수	야구의 추억
박지성	축구아는 여자
추신수	야구를 부탁해
장미란	Olympic Champions
김연아	Olympic Champions
장미란	역도를 부탁해

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 조인_3개의 테이블을 합체해보자

질의 3-26 가격이 20,000원인 도서를 주문한 고객의 이름과 도서의 이름을 구하시오.

```
SELECT   Customer.name, Book.bookname
FROM     Customer, Orders, Book
WHERE    Customer.custid =Orders.custid AND Orders.bookid=Book.bookid
         AND Book.price =20000;
```

name	bookname
추신수	야구의 추억

질의 3-26 가격이 20,000원인 도서를 주문한 고객의 이름과 도서의 이름을 구하시오.

```
SELECT   Customer.name, Book.bookname
FROM     Customer JOIN Orders ON Customer.custid=Orders.custid
         JOIN Book ON Orders.bookid=Book.bookid
WHERE    Book.price =20000;
```

JOIN 내부 처리 과정

- SELECT * FROM Orders O JOIN Customer C ON O.custid = C.custid
- SELECT * FROM Orders JOIN Customer

SELECT * FROM Orders

orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate
1	1	1	6000	2014-07-01
2	1	3	21000	2014-07-03
3	2	5	8000	2014-07-03
4	3	6	6000	2014-07-04
5	4	7	20000	2014-07-05
6	1	2	12000	2014-07-07
7	4	8	13000	2014-07-07
8	3	10	12000	2014-07-08
9	2	10	7000	2014-07-09
10	3	8	13000	2014-07-10

SELECT * FROM Customer

custid	name	address	phone
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001
5	박세리	대한민국 대전	NULL

SELECT * FROM Orders O JOIN Customer

orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate	custid	name	address	phone
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001
1	1	1	6000	2014-07-01	2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001
1	1	1	6000	2014-07-01	3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001
1	1	1	6000	2014-07-01	4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001
1	1	1	6000	2014-07-01	5	박세리	대한민국 대전	NULL
2	1	3	21000	2014-07-03	1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001
2	1	3	21000	2014-07-03	2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001
2	1	3	21000	2014-07-03	3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001
2	1	3	21000	2014-07-03	4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001
2	1	3	21000	2014-07-03	5	박세리	대한민국 대전	NULL
3	2	5	8000	2014-07-03	1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001
3	2	5	8000	2014-07-03	2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001
3	2	5	8000	2014-07-03	3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001
3	2	5	8000	2014-07-03	4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001
3	2	5	8000	2014-07-03	5	박세리	대한민국 대전	NULL

SELECT * FROM Orders O JOIN Customer

JOIN 내부 처리 과정

❖ SELECT * FROM Orders O JOIN Customer C ON O.custid = C.custid

orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate	custid	name	address	phone
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001
1	1	1	6000	2014-07-01	2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001
1	1	1	6000	2014-07-01	3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001
1	1	1	6000	2014-07-01	4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001
1	1	1	6000	2014-07-01	5	박세리	대한민국 대전	NULL
2	1	3	21000	2014-07-03	1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001
2	1	3	21000	2014-07-03	2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001
2	1	3	21000	2014-07-03	3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001
2	1	3	21000	2014-07-03	4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001
2	1	3	21000	2014-07-03	5	박세리	대한민국 대전	NULL
3	2	5	8000	2014-07-03	1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001
3	2	5	8000	2014-07-03	2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001
3	2	5	8000	2014-07-03	3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001
3	2	5	8000	2014-07-03	4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001
3	2	5	8000	2014-07-03	5	박세리	대한민국 대전	NULL

SELECT * FROM Orders O JOIN Customer

orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate	custid	name	address	phone
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001
2	1	3	21000	2014-07-03	1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001
3	2	5	8000	2014-07-03	2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001
4	3	6	6000	2014-07-04	3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001
5	4	7	20000	2014-07-05	4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001
6	1	2	12000	2014-07-07	1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001
7	4	8	13000	2014-07-07	4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001
8	3	10	12000	2014-07-08	3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001
9	2	10	7000	2014-07-09	2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001
10	3	8	13000	2014-07-10	3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001

JOIN 내부 처리 과정

SELECT * FROM Orders O JOIN Customer ON O.custid = C.custid
JOIN Book B ON O.bookid = B.bookid

orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate	custid	name	address	phone
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001
2	1	3	21000	2014-07-03	1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001
3	2	5	8000	2014-07-03	2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001
4	3	6	6000	2014-07-04	3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001
5	4	7	20000	2014-07-05	4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001
6	1	2	12000	2014-07-07	1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001
7	4	8	13000	2014-07-07	4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001
8	3	10	12000	2014-07-08	3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001
9	2	10	7000	2014-07-09	2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001
10	3	8	13000	2014-07-10	3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001

bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구아는 여자	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
10	Olympic Champions	Pearson	13000
11	데이터베이스	폴리텍대학	22000

orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate	custid	name	bookid	bookname	publisher
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	1	축구의 역사	굿스포츠
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	2	축구아는 여자	나무수
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	3	축구의 이해	대한미디어
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	4	골프 바이블	대한미디어
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	5	피겨 교본	굿스포츠
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	6	역도 단계별기술	굿스포츠
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	7	야구의 추억	이상미디어
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	8	야구를 부탁해	이상미디어
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	9	올림픽 이야기	삼성당
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	10	Olympic Champions	Pearson
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	11	데이터베이스	폴리텍대학
2	1	3	21000	2014-07-03	1	박지성	1	축구의 역사	굿스포츠
2	1	3	21000	2014-07-03	1	박지성	2	축구아는 여자	나무수
2	1	3	21000	2014-07-03	1	박지성	3	축구의 이해	대한미디어
2	1	3	21000	2014-07-03	1	박지성	4	골프 바이블	대한미디어
2	1	3	21000	2014-07-03	1	박지성	5	피겨 교본	굿스포츠
2	1	3	21000	2014-07-03	1	박지성	6	역도 단계별기술	굿스포츠
2	1	3	21000	2014-07-03	1	박지성	7	야구의 추억	이상미디어
2	1	3	21000	2014-07-03	1	박지성	8	야구를 부탁해	이상미디어

SELECT * FROM (Orders O JOIN
Customer C ON O.custid = C.custid)
JOIN Book

JOIN 내부 처리 과정

SELECT * FROM Orders O JOIN Customer ON O.custid = C.custid JOIN Book B ON O.bookid = B.bookid

orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate	custid	name	bookid	bookname	publisher
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	1	축구의 역사	굿스포츠
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	2	축구아는 여자	나무수
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	3	축구의 이해	대한미디어
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	4	골프 바이블	대한미디어
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	5	피겨 교본	굿스포츠
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	6	역도 단계별기술	굿스포츠
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	7	야구의 추억	이상미디어
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	8	야구를 부탁해	이상미디어
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	9	올림픽 이야기	삼성당
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	10	Olympic Champions	Pearson
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	11	데이터베이스	폴리텍대학
2	1	3	21000	2014-07-03	1	박지성	1	축구의 역사	굿스포츠
2	1	3	21000	2014-07-03	1	박지성	2	축구아는 여자	나무수
2	1	3	21000	2014-07-03	1	박지성	3	축구의 이해	대한미디어
2	1	3	21000	2014-07-03	1	박지성	4	골프 바이블	대한미디어
2	1	3	21000	2014-07-03	1	박지성	5	피겨 교본	굿스포츠
2	1	3	21000	2014-07-03	1	박지성	6	역도 단계별기술	굿스포츠
2	1	3	21000	2014-07-03	1	박지성	7	야구의 추억	이상미디어
2									

orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate	custid	name	bookid	bookname	publisher
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성	1	축구의 역사	굿스포츠
2	1	3	21000	2014-07-03	1	박지성	3	축구의 이해	대한미디어
3	2	5	8000	2014-07-03	2	김연아	5	피겨 교본	굿스포츠
4	3	6	6000	2014-07-04	3	장미란	6	역도 단계별기술	굿스포츠
5	4	7	20000	2014-07-05	4	추신수	7	야구의 추억	이상미디어
6	1	2	12000	2014-07-07	1	박지성	2	축구아는 여자	나무수
7	4	8	13000	2014-07-07	4	추신수	8	야구를 부탁해	이상미디어
8	3	10	12000	2014-07-08	3	장미란	10	Olympic Champions	Pearson
9	2	10	7000	2014-07-09	2	김연아	10	Olympic Champions	Pearson
10	3	8	13000	2014-07-10	3	장미란	8	야구를 부탁해	이상미디어

SELECT 쿼리 실행 순서

❖ 집계 함수의 실행 순서

- SELECT group_concat(c.name), group_concat(o.bookid), sum(saleprice)
  FROM practice2.orders as o JOIN customer as c ON o.custid = c.custid
  GROUP BY o.custid

orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate	custid	name
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성
2	1	3	21000	2014-07-03	1	박지성
6	1	2	12000	2014-07-07	1	박지성
3	2	5	8000	2014-07-03	2	김연아
9	2	10	7000	2014-07-09	2	김연아
4	3	6	6000	2014-07-04	3	장미란
8	3	10	12000	2014-07-08	3	장미란
10	3	8	13000	2014-07-10	3	장미란
5	4	7	20000	2014-07-05	4	추신수
7	4	8	13000	2014-07-07	4	추신수

group_concat(c.name)	group_c	sum(sale
박지성,박지성,박지성	1,3,2	39000
김연아,김연아	5,10	15000
장미란,장미란,장미란	6,10,8	31000
추신수,추신수	7,8	33000

SELECT 쿼리 실행 순서

❖ 집계 함수를 사용할 때 orders 에 있는 bookid를 사용할 수 없다.

- 그룹으로 묶었을때 bookid 의 값이 여러개 이므로 사용할 수 없다.
- SELECT group_concat(c.name), group_concat(o.bookid), sum(saleprice)
  FROM orders as o JOIN customer as c ON o.custid = c.custid
  GROUP BY o.custid

orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate	custid	name
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성
2	1	3	21000	2014-07-03	1	박지성
6	1	2	12000	2014-07-07	1	박지성
3	2	5	8000	2014-07-03	2	김연아
9	2	10	7000	2014-07-09	2	김연아
4	3	6	6000	2014-07-04	3	장미란
8	3	10	12000	2014-07-08	3	장미란
10	3	8	13000	2014-07-10	3	장미란
5	4	7	20000	2014-07-05	4	추신수
7	4	8	13000	2014-07-07	4	추신수

group_concat(c.name)	group_c	sum(sale
박지성,박지성,박지성	1,3,2	39000
김연아,김연아	5,10	15000
장미란,장미란,장미란	6,10,8	31000
추신수,추신수	7,8	33000

SELECT 쿼리 실행 순서

- SELECT group_concat(c.name), group_concat(o.bookid), sum(saleprice)
  FROM orders as o JOIN customer as c ON o.custid = c.custid WHERE saleprice >= 8000
  GROUP BY o.custid

orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate	custid	name
1	1	1	6000	2014-07-01	1	박지성
2	1	3	21000	2014-07-03	1	박지성
6	1	2	12000	2014-07-07	1	박지성
3	2	5	8000	2014-07-03	2	김연아
9	2	10	7000	2014-07-09	2	김연아
4	3	6	6000	2014-07-04	3	장미란
8	3	10	12000	2014-07-08	3	장미란
10	3	8	13000	2014-07-10	3	장미란
5	4	7	20000	2014-07-05	4	추신수
7	4	8	13000	2014-07-07	4	추신수

GROUP_CONCAT(	GROUP_CO	SUM(saleprice)
박지성,박지성	3,2	33000
김연아	5	8000
장미란,장미란	10,8	25000
추신수,추신수	7,8	33000

orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate	custid	name	bookid	bookname
2	1	3	21000	2014-07-03	1	박지성	3	축구의 이해
6	1	2	12000	2014-07-07	1	박지성	2	축구아는 여자
3	2	5	8000	2014-07-03	2	김연아	5	피겨 교본
8	3	10	12000	2014-07-08	3	장미란	10	Olympic Champions
10	3	8	13000	2014-07-10	3	장미란	8	야구를 부탁해
5	4	7	20000	2014-07-05	4	추신수	7	야구의 추억
7	4	8	13000	2014-07-07	4	추신수	8	야구를 부탁해

SELECT 쿼리 실행 순서

- SELECT c.name, group_concat(c.name), group_concat(o.bookid), sum(saleprice)
  FROM orders as o JOIN customer as c ON o.custid = c.custid WHERE saleprice >= 8000
  GROUP BY o.custid HAVING sum(saleprice) >= 10000

GROUP_CONCAT((	GROUP_CO	SUM(saleprice)
박지성,박지성	3,2	33000
김연아	5	8000
장미란,장미란	10,8	25000
추신수,추신수	7,8	33000

name	group_concat(c.name)	group_concat(o.bookid)	sum(saleprice)
박지성	박지성,박지성	3,2	33000
장미란	장미란,장미란	10,8	25000
추신수	추신수,추신수	7,8	33000

SELECT 쿼리 실행 순서

- SELECT c.name, group_concat(c.name), group_concat(o.bookid), sum(saleprice)
  FROM orders as o JOIN customer as c ON o.custid = c.custid WHERE saleprice >= 8000
  GROUP BY o.custid HAVING sum(saleprice) >= 10000
  ORDER BY c.name DESC;

name	group_concat(c.name)	group_concat(o.bookid)	sum(saleprice)
박지성	박지성,박지성	3,2	33000
장미란	장미란,장미란	10,8	25000
추신수	추신수,추신수	7,8	33000



name	group_concat(c.name)	group_concat(o.bookid)	sum(saleprice)
추신수	추신수,추신수	7,8	33000
장미란	장미란,장미란	10,8	25000
박지성	박지성,박지성	3,2	33000

SELECT 문

❖ 쿼리 실행 순서

```
SELECT [ALL | DISTINCT] 속성이름(들)
FROM          테이블이름(들)
[WHERE        검색조건(들)]
[GROUP BY     속성이름]
[HAVING       검색조건(들)]
[ORDER BY     속성이름 [ASC | DESC]]
--------------------------------------------------------------------------------
[ ] : 대괄호 안의 SQL 예약어들은 선택적으로 사용한다.
| : 선택 가능한 문법들 중 한 개를 사용할 수 있다.
```

- ❖ FROM -> WHERE -> GROUP BY -> HAVING -> SELECT -> ORDER BY
- ❖ ASC: 오름차순, DESC: 내림차순
- ❖ DISTINCT: 중복 제거

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 조인_2개의 테이블을 합체해보자

■ 셀프조인

- 하나의 테이블(자신)을 대상으로 조인하는 것을 말한다.
- Emp 테이블을 다시 Emp 테이블과 중복으로 조인하게 되면 조인에 참여하는 속성명이 같아지므로 별칭을 사용한다.(alias)

사원 BLAKE 가 관리하는 부하사원의 이름과 직급을 출력하시오.

```
SELECT    staff.ename, staff.job
FROM      Emp staff, Emp manager
WHERE     staff.mgr = manager.empno AND manager.ename LIKE 'BLAKE';
```

ename	job
ALLEN	SALESMAN
WARD	SALESMAN
MARTIN	SALESMAN
TURNER	SALESMAN
JAMES	CLERK

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 조인_2개의 테이블을 합체해보자

■ 외부조인

도서를 구매하지 않은 고객을 포함하여 고객의 이름과 고객이 주문한 도서의 판매가격을 구하시오.

```
SELECT    Customer.name, saleprice
FROM      Customer LEFT [OUTER] JOIN Orders
                ON Customer.custid =Orders.custid;
```

name	saleprice
박지성	6000
박지성	21000
김연아	8000
장미란	6000
추신수	20000
박지성	12000
추신수	13000
장미란	12000
김연아	7000
장미란	13000
박세리	NULL

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 조인_2개의 테이블을 합체해보자

표 3-9 조인 문법

명령	문법	설명
일반 조인	SELECT <속성들> FROM 테이블1, 테이블2 WHERE <조인조건> AND <검색조건>	SQL 문에서는 주로 동등조인을 사용함. 두 가지 문법 중 하나를 사용할 수 있음.
	SELECT <속성들> FROM 테이블1 INNER JOIN 테이블2 ON <조인조건> WHERE <검색조건>	
외부조인	SELECT <속성들> FROM 테이블1 {LEFT |RIGHT |FULL [OUTER]} JOIN 테이블2 ON <조인조건> WHERE <검색조건>	외부조인은 FROM 절에 조인 종류를 적고 ON을 이용하여 조인조건을 명시함.

데이터 조작어 - 검색

1. 두 개 이상 테이블에서 SQL 질의



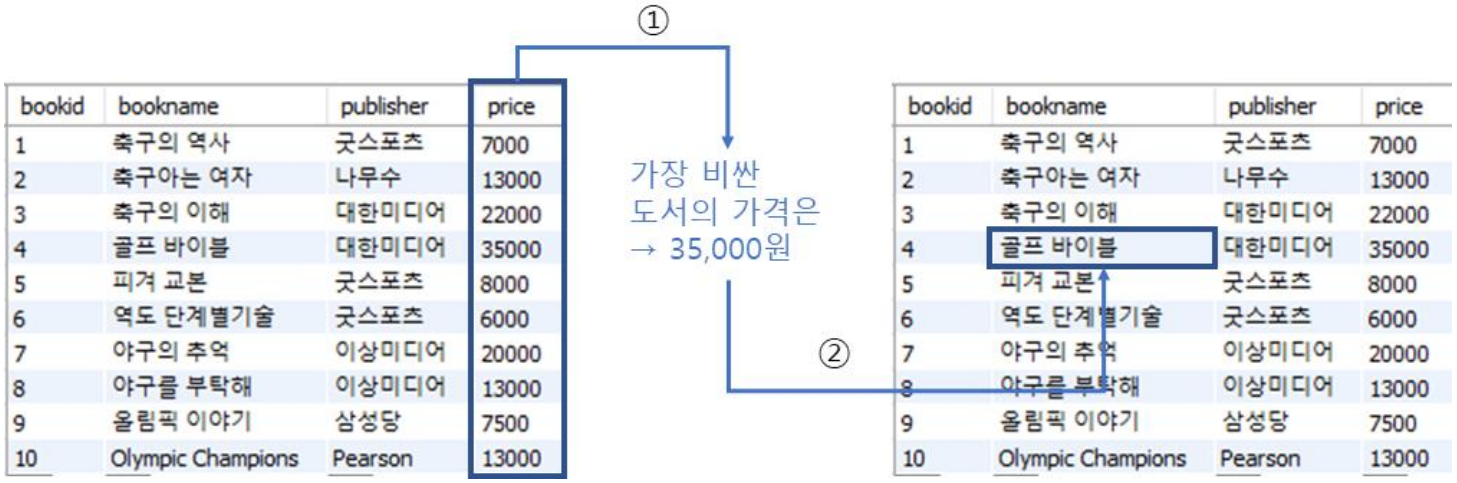
두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 부속질의_SQL 문 내에 또 다른 SQL 문을 작성해보자

질의 3-28 가장 비싼 도서의 이름을 보이시오.

```
SELECT      bookname
FROM        Book
WHERE       price = ( SELECT MAX(price)
                      FROM Book);
```

bookname
골프 바이블



bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구아는 여자	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
10	Olympic Champions	Pearson	13000

bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구아는 여자	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
10	Olympic Champions	Pearson	13000

그림 3-21 부속질의의 실행 순서

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 부속질의_SQL 문 내에 또 다른 SQL 문을 작성해보자

질의 3-29 도서를 구매한 적이 있는 고객의 이름을 검색하시오.

```
SELECT    name
FROM      Customer
WHERE     custid IN (SELECT    custid
                     FROM      Orders);
```

name
박지성
김연아
장미란
추신수

질의 3-30 대한미디어에서 출판한 도서를 구매한 고객의 이름을 보이시오.

```
SELECT    name
FROM      Customer
WHERE     custid IN (SELECT    custid
                     FROM      Orders
                     WHERE     bookid IN (SELECT    bookid
                                          FROM      Book
                                          WHERE     publisher='대한미디어'));
```

name
박지성

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 부속질의_SQL 문 내에 또 다른 SQL 문을 작성해보자

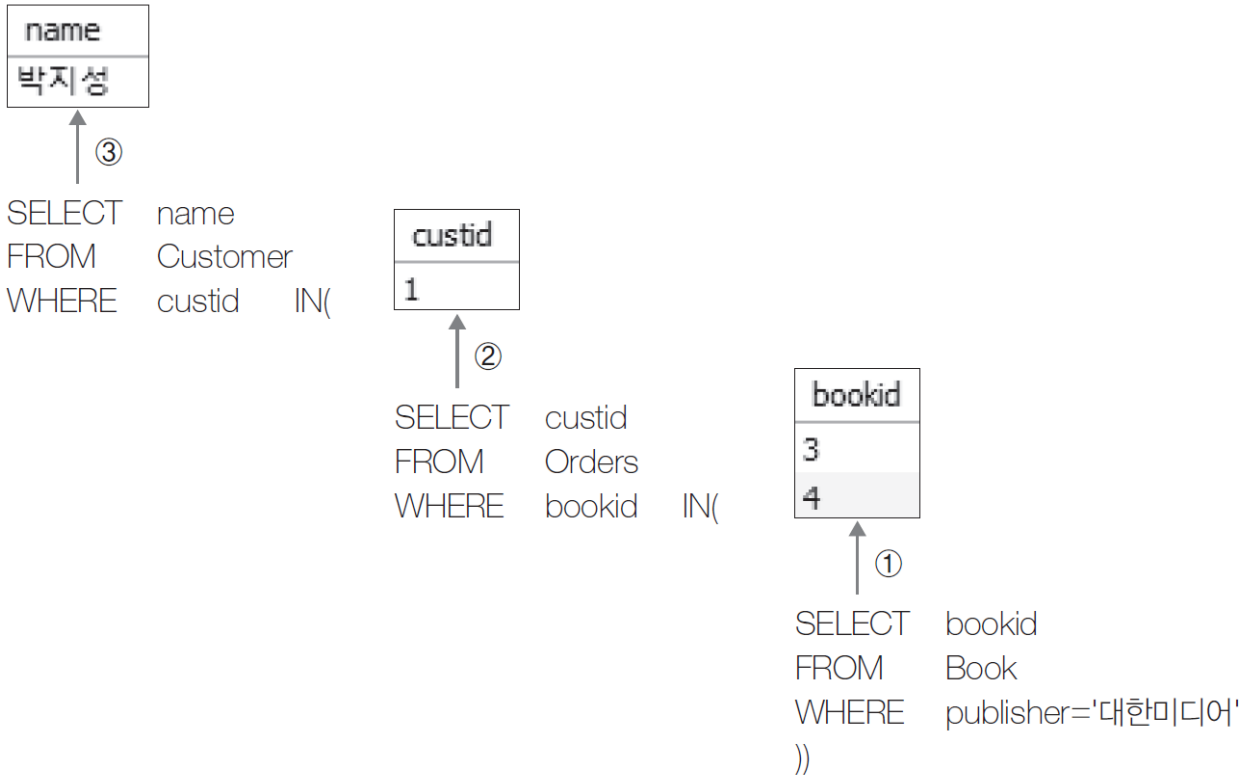
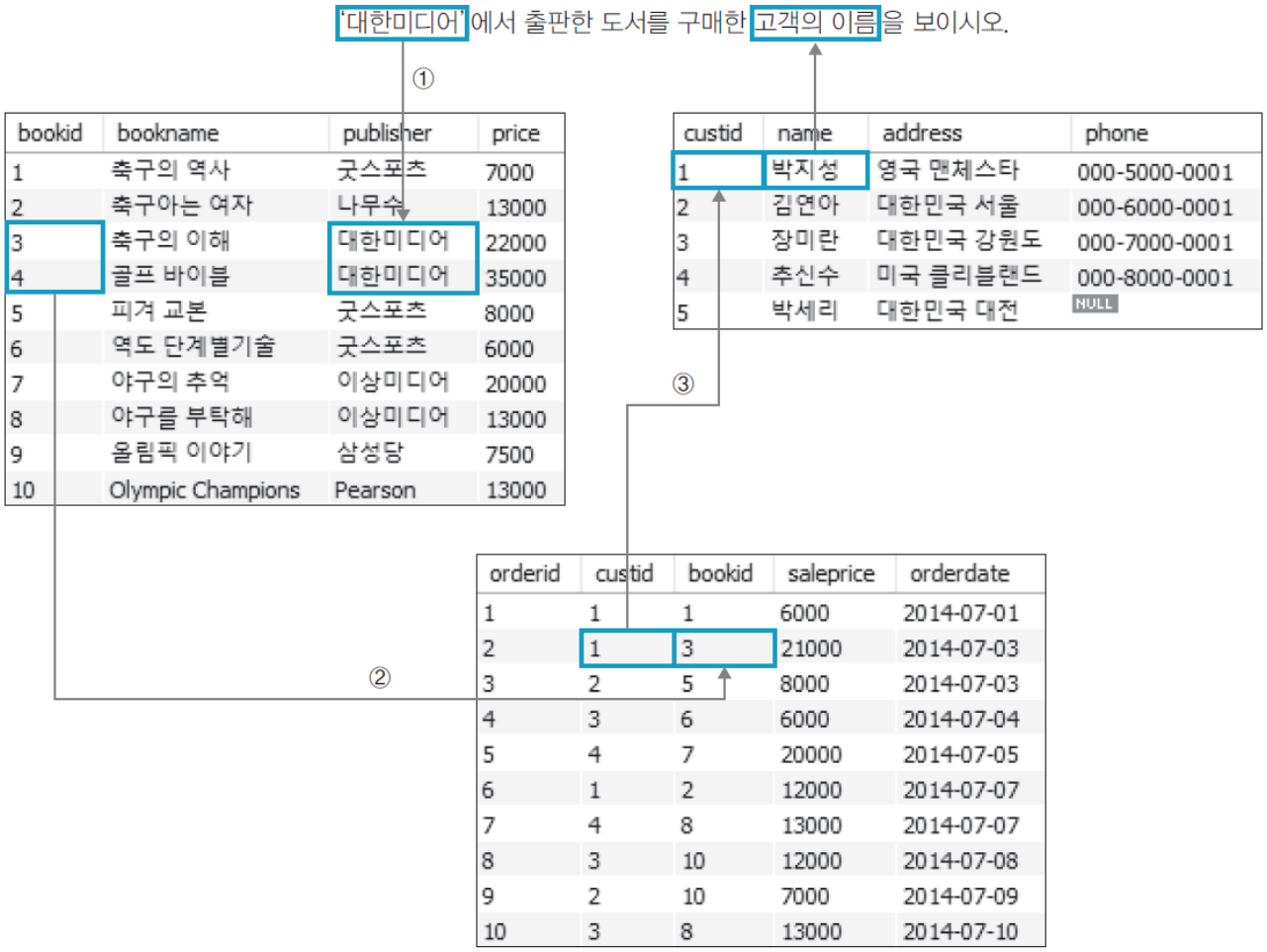


그림 3-22 3단계 부속질의의 실행 순서

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 부속질의_SQL 문 내에 또 다른 SQL 문을 작성해보자



bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구아는 여자	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
10	Olympic Champions	Pearson	13000

custid	name	address	phone
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001
5	박세리	대한민국 대전	NULL

orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate
1	1	1	6000	2014-07-01
2	1	3	21000	2014-07-03
3	2	5	8000	2014-07-03
4	3	6	6000	2014-07-04
5	4	7	20000	2014-07-05
6	1	2	12000	2014-07-07
7	4	8	13000	2014-07-07
8	3	10	12000	2014-07-08
9	2	10	7000	2014-07-09
10	3	8	13000	2014-07-10

그림 3-23 3단계 부속질의의 실행 순서와 데이터 예

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 부속질의_SQL 문 내에 또 다른 SQL 문을 작성해보자

- **상관 부속질의(correlated subquery)는 상위 부속질의의 투플을 이용하여 하위 부속질의를 계산함. 즉 상위 부속질의와 하위 부속질의가 독립적이지 않고 서로 관련을 맺고 있음.**

질의 3-31 출판사별로 출판사의 평균 도서 가격보다 비싼 도서를 구하시오.

```
SELECT    b1.bookname
FROM      Book b1
WHERE     b1.price > (SELECT    avg(b2.price)
                      FROM      Book b2
                      WHERE     b2.publisher=b1.publisher);
```

bookname
골프 바이블
피겨 교본
야구의 추억

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구아는 여자	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
10	Olympic Champions	Pearson	13000
11	데이터베이스	폴리텍대학	22000

```
SELECT   b1.bookname FROM   Book b1
WHERE    b1.price > (SELECT   avg(b2.price)
                     FROM     Book b2
                     WHERE    b2.publisher=b1.publisher);
```

```
SELECT   publisher, avg(b2.price)
         FROM     Book b2
         WHERE
         b2.publisher='대한미디어';
```

publisher	avg(b2.price)
대한미디어	28500.0000

```
SELECT  publisher, avg(b2.price)
         FROM     Book b2
         WHERE
         b2.publisher='굿스포츠';
```

publisher	avg(b2.price)
굿스포츠	7000.0000

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구아는 여자	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
10	Olympic Champions	Pearson	13000
11	데이터베이스	폴리텍대학	22000

publisher	avg(price)
굿스포츠	7000.0000
나무수	13000.0000
대한미디어	28500.0000
이상미디어	16500.0000
삼성당	7500.0000
Pearson	13000.0000
폴리텍대학	22000.0000

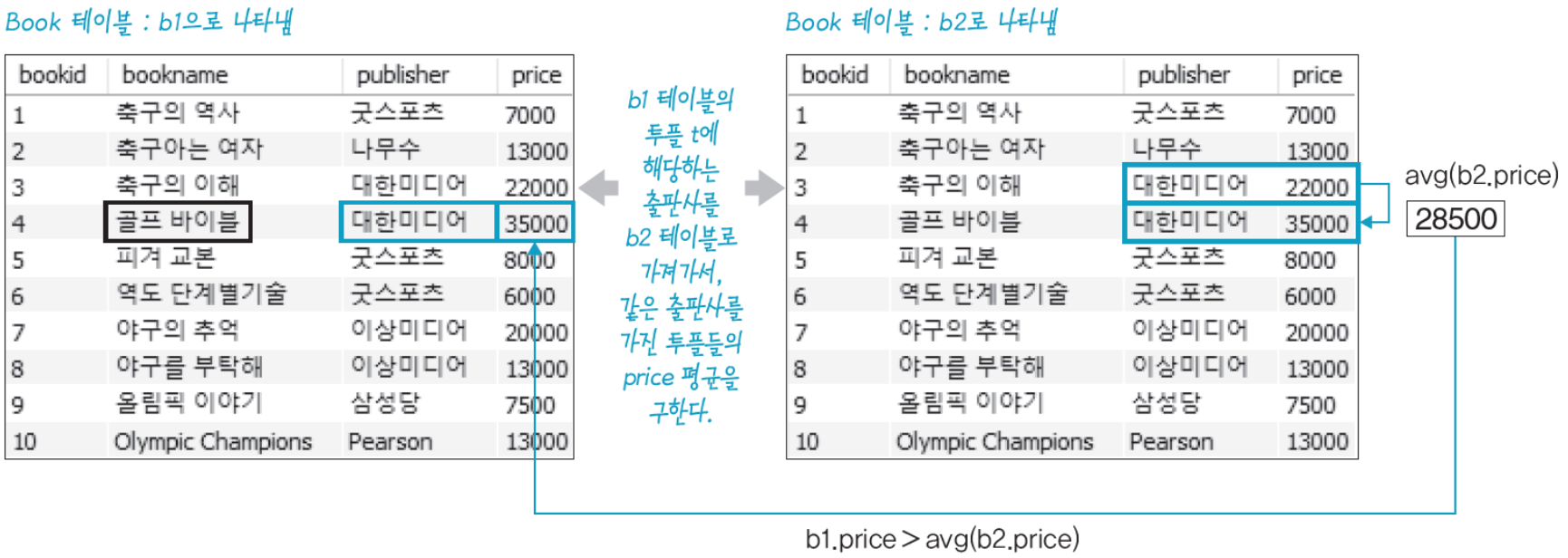
SELECT publisher, avg(price)
FROM Book GROUP BY publisher

```
SELECT   b1.bookname FROM   Book b1
WHERE    b1.price > (SELECT   avg(b2.price)
                     FROM     Book b2
                     WHERE    b2.publisher=b1.publisher);
```

bookname
골프 바이블
피겨 교본
야구의 추억

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 부속질의_SQL 문 내에 또 다른 SQL 문을 작성해보자



bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구아는 여자	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
10	Olympic Champions	Pearson	13000

bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구아는 여자	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
10	Olympic Champions	Pearson	13000

그림 3-24 상관 부속질의의 데이터 예

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 집합 연산_도서를 주문한 고객을 알고 싶다

■ 합집합 UNION, 차집합 MINUS, 교집합 INTERSECT

질의 3-32 대한민국에서 거주하는 고객의 이름과 도서를 주문한 고객의 이름을 보이시오.

```
SELECT    name
FROM      Customer
WHERE     address LIKE '대한민국%'
UNION
SELECT    name
FROM      Customer
WHERE     custid IN (SELECT custid FROM Orders);
```

name
김연아
장미란
박세리
박지성
추신수

{고객 이름} = {대한민국에 거주하는 고객 이름} ∪ {도서를 주문한 고객 이름}

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

- **<여기서 잠깐> MINUS, INTERSECT 연산자**

  MySQL에는 MINUS, INTERSECT 연산자가 없으므로 다음과 같이 표현한다.

  [질의 3-32]에서 MINUS 연산을 수행한 "대한민국에서 거주하는 고객의 이름에서 도서를 주문한 고객의 이름 빼고 보이시오." 질의를 NOT IN 연산자를 사용하면 다음과 같다.

```
SELECT      name
FROM        Customer
WHERE address LIKE '대한민국%' AND
            name NOT IN (SELECTname
                                    FROM      Customer
                                    WHERE     custid IN (SELECT custid FROM Orders));
```

  [질의 3-32]에서 INTERSECT 연산을 수행한 "대한민국에서 거주하는 고객 중 도서를 주문한 고객의 이름 보이시오." 질의를 IN 연산자를 사용하면 다음과 같다.

```
SELECT      name
FROM        Customer
WHERE address LIKE '대한민국%' AND
            name IN (SELECT       name
                                    FROM      Customer
                                    WHERE     custid IN (SELECT custid FROM Orders));
```

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

질의(etc) 대한민국에서 거주하는 고객의 이름에서 도서를 주문한 고객의 이름 빼고 보이시오. (차집합)

```
SELECT      name
FROM        Customer
WHERE address LIKE '대한민국%'
AND name NOT IN (SELECT name
                 FROM Customer
                 WHERE custid IN (SELECT custid FROM Orders));

EXCEPT (SELECT name FROM Customer WHERE custid IN (SELECT custid FROM Orders));
```

질의(etc) 대한민국에서 거주하는 고객 중 도서를 주문한 고객의 이름을 보이시오. (교집합)

```
SELECT      name
FROM        Customer
WHERE address LIKE '대한민국%'
AND name  IN (SELECT name
              FROM Customer
              WHERE custid IN (SELECT custid FROM Orders));

INTERSECT (SELECT name FROM Customer WHERE custid IN (SELECT custid FROM Orders));
```

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ EXISTS_주문이 있는 고객을 알고 싶다

- EXISTS는 원래 단어에서 의미하는 것과 같이 조건에 맞는 튜플이 존재하면 결과에 포함시킴. 즉 부속질의문의 어떤 행이 조건에 만족하면 참임.
- NOT EXISTS는 부속질의문의 모든 행이 조건에 만족하지 않을 때만 참임.

질의 3-33 주문이 있는 고객의 이름과 주소를 보이시오.

```
SELECT    name, address
FROM      Customer cs
WHERE     EXISTS (SELECT *
                  FROM   Orders od
                  WHERE cs.custid =od.custid);
```

name	address
박지성	영국 맨체스타
김연아	대한민국 서울
장미란	대한민국 강원도
추신수	미국 클리블랜드

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ EXISTS_주문이 있는 고객을 알고 싶다

Customer

custid	name	address	phone
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001
5	박세리	대한민국 대전	NULL

Orders

orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate
1	1	1	6000	2014-07-01
2	1	3	21000	2014-07-03
3	2	5	8000	2014-07-03
4	3	6	6000	2014-07-04
5	4	7	20000	2014-07-05
6	1	2	12000	2014-07-07
7	4	8	13000	2014-07-07
8	3	10	12000	2014-07-08
9	2	10	7000	2014-07-09
10	3	8	13000	2014-07-10

① true
② true
③ true
④ true
⑤ ✗ 없음 false

그림 3-25 **EXISTS 상관 부속질의문 데이터 예**

```
SELECT      name, address
FROM        Customer  cs
WHERE       EXISTS (SELECT *
                    FROM   Orders od
                    WHERE  cs.custid  =od.custid);
```